

AIGC 中国移动杯
2026江苏生成式人工智能创新大赛

项目计划书

元境智造

SceneSynth

基于技能化多智能体与 MCP 协议的
多领域 3D 场景自动化生成平台

目录

- 第 1 章 项目概述..... 1
 - 1.1 智能体研发背景..... 1
 - 1.2 应用场景..... 2
 - 1.2.1 游戏领域..... 2
 - 1.2.2 教育领域..... 2
 - 1.2.3 工业仿真..... 2
 - 1.2.4 通用场景..... 3
 - 1.3 核心地位与创新点..... 3
 - 1.3.1 核心地位..... 3
 - 1.3.2 技术创新点..... 4
 - 1.3.3 应用场景创新..... 5
 - 1.3.4 用户体验创新..... 6
 - 1.3.5 落地可行性创新..... 6
- 第 2 章 技术架构..... 7
 - 2.1 大模型底座..... 7
 - 2.1.1 总体架构思路..... 7
 - 2.1.2 三层大模型底座架构..... 8
 - 2.1.3 大模型底座核心优势..... 9
 - 2.2 交互框架..... 9
 - 2.2.1 框架设计理念..... 9
 - 2.2.2 交互框架分层结构..... 10
 - 2.2.3 交互框架核心特点..... 14
 - 2.3 自主决策算法..... 15
 - 2.3.1 算法总体定位..... 15
 - 2.3.2 算法整体架构..... 16
 - 2.3.3 核心决策流程..... 18
 - 2.3.4 算法关键技术创新..... 18
 - 2.3.5 算法应用价值..... 19
 - 2.4 多模态融合能力..... 19
 - 2.4.1 能力概述..... 19
 - 2.4.2 核心多模生成能力..... 19
 - 2.4.3 多模态理解能力..... 21
 - 2.4.4 三维多格式导出与引擎适配..... 21
 - 2.4.5 多模态融合工作流..... 22
 - 2.4.6 模态能力覆盖汇总..... 23
 - 2.5 数据处理机制..... 23
 - 2.5.1 机制概述..... 23
 - 2.5.2 数据分类与处理范围..... 23
 - 2.5.3 全链路数据处理流程..... 24
 - 2.5.4 数据隔离与安全机制..... 25
 - 2.5.5 机制核心优势..... 26
 - 2.6 智能体核心支撑子系统..... 26

2.6.1 系统概述	26
2.6.2 十大核心支撑子系统	27
2.6.3 中间件完整执行链路	29
2.7 记忆系统设计	29
2.7.1 系统概述	29
2.7.2 记忆分层架构	30
2.7.3 核心工作机制	30
2.7.4 业务价值	31
2.8 沙箱安全系统	31
2.8.1.1 系统概述	31
2.8.2 沙箱隔离设计	31
2.8.3 安全审计与管控机制	31
2.8.4 内容安全防护	32
2.8.5 数据安全与隐私保护	32
2.8.6 系统容错安全	32
2.9 成本管控机制	32
2.9.1 机制概述	32
2.9.2 核心管控维度	33
2.9.3 成本管控价值	34
第3章 功能与性能	34
3.1 智能体核心功能模块	34
3.1.1 自然语言意图理解模块	34
3.1.2 领域专属智能体模块	35
3.1.3 自主决策与任务规划模块	35
3.1.4 MCP 工具调度模块	35
3.1.5 多模态生成与处理模块	35
3.1.6 前端可视化与场景编辑模块	36
3.2 交互体验设计	36
3.2.1 双入口便捷交互设计	36
3.2.2 全自然语言零门槛交互	36
3.2.3 领域差异化沉浸式交互	37
3.2.4 实时可视化反馈交互	37
3.2.5 全链路适配与稳定性设计	37
3.3 性能指标	38
3.3.1 响应速度指标	38
3.3.2 场景适配度指标	38
3.3.3 系统稳定性与并发指标	38
第4章 应用落地	39
4.1 现状说明	39
4.2 已落地实施情况	39
4.2.1 产品原型完整落地	39
4.2.2 内测场景落地应用	39
4.2.3 用户内测反馈	40
4.3 成效数据	40

4.4 未落地项目的落地规划与市场预期	41
4.4.1 短期规划（6 个月内）	41
4.4.2 中期规划（6-18 个月）	41
4.4.3 长期规划（18 个月以上）	41
4.5 市场预期	41
第 5 章 竞品分析	42
5.1 竞品定位界定	42
5.2 主流竞品分类	42
5.3 多维度竞品对比	43
5.4 竞争优势总结	43
5.4.1 智能体架构差异化优势	43
5.4.2 多领域产品化优势	43
5.4.3 全链路工程落地优势	44
5.4.4 开放可扩展生态优势	44
5.4.5 低门槛普惠优势	44
5.5 市场定位差异	44

第 1 章 项目概述

1.1 智能体研发背景

智能体技术正经历从概念验证到规模化应用的关键转折期。根据北京智源人工智能研究院发布的《2025 人工智能十大技术趋势》，AI Agent 的崛起已成为不可逆转的技术潮流。智能体凭借其自主理解、感知、规划、记忆和工具使用能力，正在重塑人机交互的底层逻辑。

当前，大模型相关技术的高速发展为 AI Agent 提供了坚实的技术底座。随着 Scaling Law（尺度定律）推动基础模型性能提升的训练模式“性价比”持续下降，后训练与特定领域优化成为新的技术焦点。多模态大模型的发展为 AI Agent 提供了更强大的感知能力，具身智能的落地使其具备了更强的环境交互能力。

根据行业调研数据，3D 内容生成市场呈现多元化需求特征。在游戏行业，全球游戏市场规模超过 2000 亿美元，3D 美术资源制作占总开发成本的 30%至 40%，独立游戏开发者和小型工作室对自动化 3D 生成工具需求尤为迫切。在教育行业，VR/AR 教育市场年增长率超过 40%，但优质 3D 教学内容的匮乏成为主要瓶颈，历史场景重建、科学实验模拟、虚拟课堂等场景需要大量定制化 3D 资产。在工业领域，数字孪生和工业仿真市场快速扩张，工厂布局规划、设备仿真、工艺流程可视化等应用需要精确的 3D 模型支持。在建筑与展览领域，建筑设计可视化、博物馆数字化展览、商业空间展示等应用场景对快速 3D 场景搭建有着强烈需求。

智能体的核心理念是让 AI 不再局限于“一问一答”的被动模式，而是具备感知环境、自主决策、调用工具、执行任务的主动能力。这一范式转变催生了 ReAct（推理+行动）、Tool-Use（工具调用）、Multi-Agent（多智能体协同）等一系列关键技术突破。Anthropic 提出的 MCP（Model Context Protocol）标准协议更是为智能体与外部工具之间的交互建立了统一规范，使得“一个 Agent 调用所有工具”成为可能。

在此背景下，SceneSynth 项目应运而生。我们以大语言模型为决策大脑，以 MCP 协议为工具连接标准，以多智能体协同为架构范式，致力于打造一个“

自然语言驱动的 3D 世界构建系统”。通过 Lead Agent 统一调度、垂直场景 Agent 专业分工、CAD/3D 生成/引擎搭建等多工具协同的工作模式，SceneSynth 将智能体技术从“对话”延伸到“创造”，真正实现“一句话造世界”的技术愿景。

1.2 应用场景

SceneSynth 平台针对四大垂直领域设计了专用的智能体系统，每个领域都有独立的 Agent、MCP 服务、Skills 和前端界面。

1.2.1 游戏领域

在游戏领域，SceneSynth 定位为 AI 驱动的游戏关卡、场景资产、角色环境自动生成平台，支持从快速原型到成品的完整工作流。本系统在游戏领域的核心能力体现在四个层面：首先是游戏关卡的自动生成，系统能够根据设计文档自动构建可玩的 3D 关卡；其次是场景资产的批量生成能力，可快速产出风格一致的 3D 场景元素；第三是角色与环境的协同机制，确保角色与场景在尺度和风格上保持协调统一；最后是引擎无缝对接能力，可直接导出到 Unreal Engine、Unity 等主流游戏引擎。典型应用包括开放世界游戏的程序化场景生成、Roguelike 游戏的随机关卡生成、独立游戏开发者的快速原型验证，以及游戏 MOD 社区的内容创作。

1.2.2 教育领域

在教育领域，SceneSynth 支持 VR 沉浸式教学，可快速构建历史场景、科学实验、虚拟课堂等教学环境。本系统在教育领域的核心能力体现在四个方面：历史场景重现能力，可基于史料重建古代建筑和历史事件场景；科学实验模拟功能，能够构建虚拟实验室，支持危险或昂贵实验的安全模拟；虚拟课堂环境创建，可打造沉浸式在线教学空间；地理地貌展示功能，可生成真实地理环境的 3D 模型。典型应用涵盖 K12 教育的 VR 历史课程、高校理工科虚拟实验室、职业培训的模拟操作环境，以及博物馆和科技馆的数字展项。

1.2.3 工业仿真

在工业仿真领域，SceneSynth 支持工厂布局、设备仿真、工艺流程可视化，并无缝对接 3D 打印制造。本系统在工业领域的核心能力体现在四个方面：工厂

布局规划功能，可快速生成和验证工厂平面布局方案；设备数字孪生能力，可创建工业设备的精确 3D 模型；工艺流程可视化功能，将抽象工艺转化为直观的 3D 动画；3D 打印就绪导出能力，可直接输出 STL、OBJ、3MF、STEP 等打印格式。典型应用包括新工厂建设的布局方案评估、设备维护培训的虚拟环境、生产工艺的可视化展示，以及产品原型的快速 3D 打印。

1.2.4 通用场景

在通用场景领域，SceneSynth 适用于展览展示、建筑设计、数字孪生等任意 3D 场景的快速搭建。本系统在通用领域的核心能力体现在四个方面：灵活的配置系统可自由组合各类 MCP 工具；多场景模板库预设了建筑、展览、景观等场景模板；风格迁移能力支持一键切换不同艺术风格；协作工作流支持多人协同编辑。典型应用包括建筑设计的方案比选、商业展览的空间规划、城市规划的可视化展示，以及房地产项目的虚拟样板间。

1.3 核心地位与创新点

1.3.1 核心地位

该系统定位为”基于技能化多智能体与 MCP 协议的多领域 3D 场景自动化生成平台”，致力于成为连接 AI 能力与 3D 内容生产的桥梁。项目的核心使命体现在三个层面：让 3D 内容创作像说话一样简单——用户只需用自然语言描述需求，系统即可自动生成高质量的 3D 场景；实现”所想即所得”的创作体验——打破技术壁垒，让创意人员专注于创意本身，而非技术实现细节；构建可持续进化的 3D 资产生态——通过智能体的学习和积累，不断提升生成质量和工作效率。

创新维度	核心亮点	差异化优势
技术架构	多域专属智能体 + 统一 MCP 基座	行业首个 3D 场景领域化智能体架构
应用落地	教育 VR / 工业仿真 / 游戏生成的全场景覆盖	从原型到成品的端到端解决方案

创新维度	核心亮点	差异化优势
用户体验	自然语言驱动 + 智能体 - 前端无感跳转	零代码实现专业级 3D 场景创作
技术扩展性	可插拔 3D Provider + 轻量化部署	适配不同算力 / 安全需求
效率提升	72 小时→1 小时（教育 VR）、7 天→2 小时（工业仿真）、72 小时→8 小时（游戏场景）	效率提升 9-36 倍

表 1 创新点概述表格

1.3.2 技术创新点

1. “多域解耦 + 统一基座” 的智能体架构设计

行业首个针对 3D 场景生成的“垂直领域专属智能体 + 通用 MCP 协议基座”双架构；打破传统 3D 生成工具“一刀切”的模式，为游戏/教育/工业/通用四大场景定制专属智能体（game-designer/education-designer/industrial-designer）；每个智能体内置领域专属 Prompt 模板、技能集、3D 生成规则；底层复用统一的 scene3d-mcp-server，通过 MCP 协议实现“一套核心能力，多域差异化输出”。

技术价值：

解耦度提升：领域扩展无需重构核心逻辑，新增场景仅需配置智能体 + 前端模板

复用率提升：3D 生成核心能力复用率达 90%，开发效率提升 80%

2. MCP 协议的双向扩展创新

基于标准 MCP 协议的“双协议交互 + 跨端适配”增强。

上行扩展：DeerFlow 智能体通过 MCP stdio（JSON-RPC）调用 3D 生成能力，支持流式生成进度反馈。

下行扩展：HTTP API 适配前端差异化需求（教育 VR 预览、工业爆炸视图需定制化 3D 数据格式）。

协议适配层：自动将 MCP 返回的通用 3D 数据转换为各领域前端所需的格式。

技术突破：

解决传统 3D API“数据格式固定、前端适配难”的问题；

支持 Unreal Engine/Blender/Three.js 多引擎数据无缝对接。

3. LangGraph 智能体的领域增强

在 DeerFlow 基础上扩展“领域知识图谱 + 工具链路由”。每个领域智能体内置专属知识图谱（如教育领域的历史场景参数库、工业领域的设备尺寸规范）；智能体中间件新增“场景类型识别→工具链匹配”逻辑（例：识别到“工厂布局”关键词，自动调用工业测量工具 + 3D 打印导出工具）。

记忆层差异化设计：教育场景记忆教学标注、工业场景记忆设备参数约束。

1.3.3 应用场景创新

1. 教育领域：VR 沉浸式教学场景的“零代码生成”

创新点：AI 驱动的“教学场景 + 交互逻辑”一体化生成

支持输入教学目标（如“生成唐朝长安城 VR 课堂”），智能体自动生成 3D 场景（建筑、人物、道具）+ VR 交互逻辑（行走路径、知识点标注、互动问答）。

教学适配：自动调整场景复杂度（小学/中学/大学差异化）。

前端内置 VR 模式一键切换，无需专业 VR 开发经验。

行业价值：

解决教育机构“VR 教学内容制作成本高、周期长”的痛点；

72 小时的 VR 场景开发周期缩短至 1 小时，成本降低 90%。

2. 工业仿真领域：“设计 - 仿真 - 制造”全链路闭环

创新点：3D 生成 + 工业验证 + 3D 打印的一体化智能体

智能体内置工业规范校验（如工厂布局的消防间距、设备安装尺寸）；前端支持 4 种工业专属视图（标准/爆炸/截面/线框），可直接测量尺寸、标注工艺节点；生成的 3D 模型自动适配 STL/OBJ/3MF/STEP 等 3D 打印格式，无缝对接制造环节。

行业价值：打破“3D 设计→仿真验证→格式转换”的割裂流程；工业场景从设计到可打印模型的周期从 7 天缩短至 2 小时。

3. 游戏领域：快速原型到成品的“一站式生成”

创新点：智能体驱动的“关卡逻辑 + 资生产成 + 场景布局”协同

输入游戏类型/风格，自动生成：地形/建筑/道具等 3D 资产；关卡逻辑；光照/材质等视觉风格适配。

支持利用 UE/Unity MCP 直接导入场景，无需二次调整。

1.3.4 用户体验创新

1. “智能体→前端”的无感跳转体验

创新点：智能体与前端场景的深度绑定

每个领域智能体配置专属前端路由，点击“对话”按钮直接跳转到定制化工作台，而非通用聊天界面；前端根据智能体类型自动加载领域专属组件，如教育场景加载 VR 控制器、工业场景加载测量工具；无需用户手动切换场景/工具，实现“智能体认知→操作界面”的无缝衔接。

2.低代码/零代码的 3D 场景创作

创新点：自然语言驱动的“意图→成品”生成

非专业用户仅需输入自然语言（如“生成初中物理电路实验 VR 场景”），无需掌握 3D 建模/编程知识；智能体自动拆解需求：场景类型识别→参数校验→3D 生成→前端适配→交互逻辑添加；支持“生成→调整→再生成”的迭代式创作，调整指令仍为自然语言（如“把工厂设备间距扩大 1 米”）。

1.3.5 落地可行性创新

1.可插拔的 3D Provider 架构

创新点：核心生成层支持多 3D API 适配。

目前对接腾讯混元 3D API，预留 TriPO、Meshy 等 3D 生成接口；通过 Provider 适配器实现“一键切换生成引擎”，无需修改上层智能体逻辑；支持私有部署的 3D 生成模型接入，满足企业级数据安全需求。

2.轻量化部署方案

创新点：“边缘 + 云端”混合部署

前端 Next.js 静态化部署，支持 CDN 加速；智能体核心逻辑可边缘部署（本地 DeerFlow），3D 生成可云端调用。

最低部署要求：单台 8 核 16G 服务器即可运行完整系统（含前端 + 后端

+ MCP 服务器)。

第 2 章 技术架构

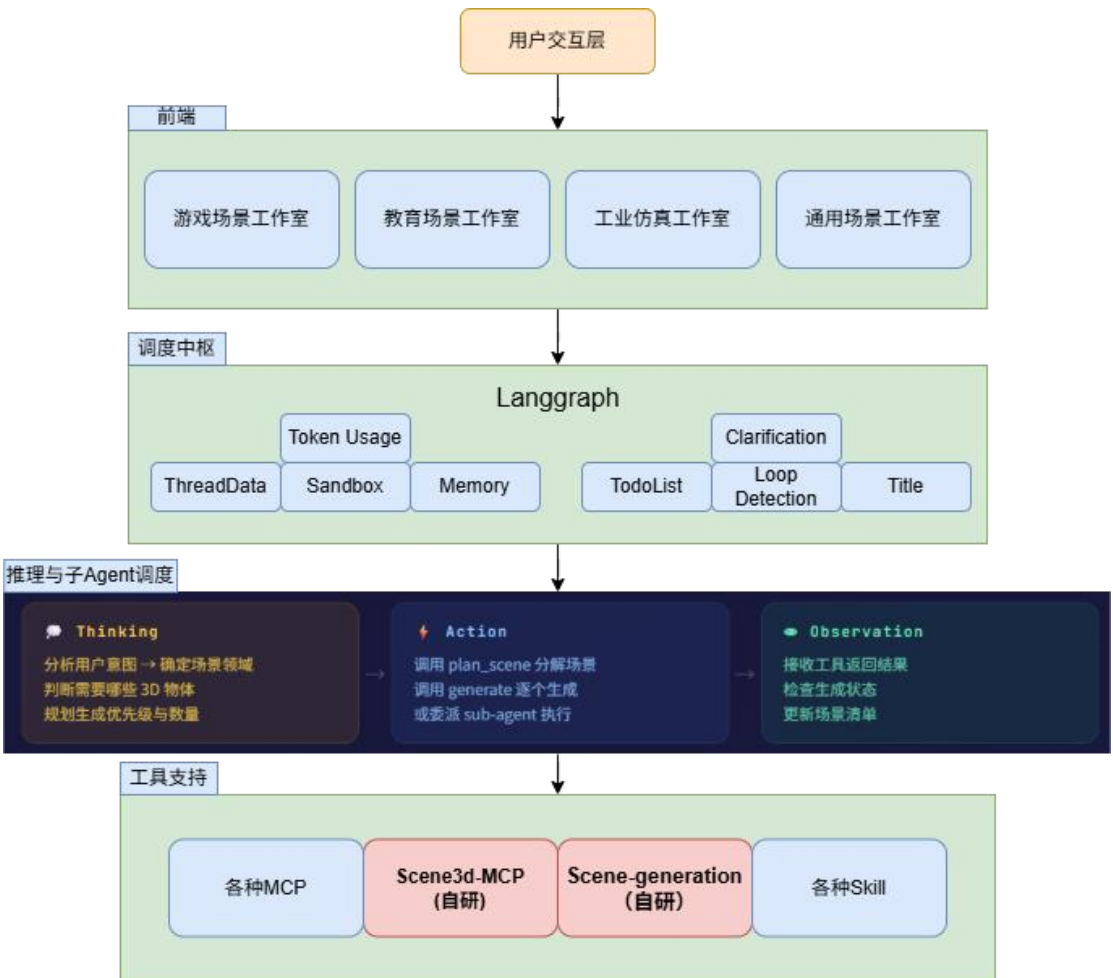


图 1 技术架构图

2.1 大模型底座

2.1.1 总体架构思路

本项目采用分层异构大模型底座架构，采用“通用规划大模型 + 领域智能体能力层 + 3D 生成大模型”三层架构模式，依托智能体框架实现任务理解、需求拆解、智能体调度、工具调用与三维场景生成全流程能力支撑，底座具备可插拔、可替换、领域可定制特性，兼容主流大模型与三维生成模型接入。

2.1.2 三层大模型底座架构

1.主规划层大模型

选用底座：DeepSeek V4 等支持 Openai 或 Anthropic 格式的大模型。

核心职责：

（1）自然语言意图理解：解析用户一句话需求，识别所属领域（游戏 / 教育 / 工业 / 通用）。

（2）任务拆解与规划：把复杂 3D 场景需求拆分为：场景风格、资产类型、布局规则、交互逻辑、生成参数。

（3）智能体路由调度：自动分发任务给对应领域专属智能体。

（4）多轮对话上下文记忆、需求迭代微调。

（5）调用 MCP 工具决策：判断何时调用 3D 生成、资产管理、场景编辑等工具。

2.领域专用大模型

不依赖大模型重训练，通过角色人格定义、领域知识库、约束提示词、专属技能绑定方式，在统一大模型底座上衍生四大垂直领域专业智能体能力：

（1）游戏领域大模型能力：游戏关卡规则、地形资产搭配、风格美学、关卡逻辑编排。

（2）教育领域大模型能力：历史场景复原、科学实验结构、VR 教学逻辑、知识点标注适配。

（3）工业仿真领域大模型能力：工厂布局规范、工业设备尺寸约束、工艺流程拆解、3D 打印合规校验。

（4）通用场景大模型能力：建筑设计、展览布局、数字孪生场景语义理解。

3.3D 生成大模型

选用底座：腾讯混元 3D 大模型。扩展兼容：预留 TriPO、Meshy 等开源 / 商用 3D 大模型接入。

核心能力：

（1）文本引导生成高精度 3D 模型、场景资产。

（2）风格统一化生成、批量资产产出。

（3）输出标准 GLB/FBX/STL/STEP 等工程可用格式。

(4) 支持局部重绘、资产替换、场景局部迭代生成。

2.1.3 大模型底座核心优势

1. 分层解耦：认知规划、领域适配、三维生成三层隔离，各司其职、便于迭代维护；
2. 低成本领域化：通过提示词 + 智能体人格实现垂直领域专业化，无需大模型二次训练；
3. 模型可替换：规划大模型、3D 生成模型均支持无缝替换，适配私有化部署与国产模型适配；
4. 强约束可控：内置工业、教育、游戏行业规则约束，避免不合理场景与模型生成；
5. 多轮迭代：具备长会话记忆能力，支持自然语言连续调整、场景迭代优化。

2.2 交互框架

2.2.1 框架设计理念

本项目基于 DeerFlow 智能体框架、MCP 标准通信协议、Next.js 前后端协同体系，构建多领域智能体路由绑定 + 专属工作台隔离 + 双协议通信 + 领域差异化三维交互的全链路人机交互框架。

框架打通“用户入口选择→领域专属智能体调度→MCP 工具指令分发→3D 场景大模型生成→前端专属工作台可视化与专业编辑”完整闭环，实现自然语言对话驱动、智能体一键跳转、多业务场景隔离、沉浸式三维创作的一体化交互体验，同时适配游戏、教育、工业仿真、通用场景四大业务方向独立使用与底层能力复用。

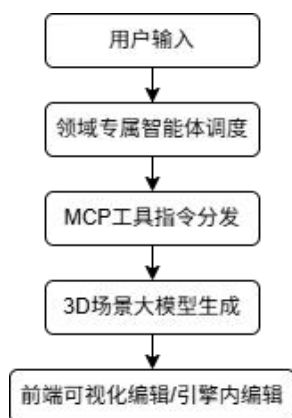


图 2 前端交互框架

2.2.2 交互框架分层结构

1. 用户接入交互层

作为系统人机交互统一入口，提供两种便捷进入业务场景的方式：

（1）首页可视化领域入口：设置游戏、教育、工业仿真、通用场景四大领域卡片，用户点击即可直接进入对应领域专属前端工作台；



图 3 首页进入

(2) 智能体卡片入口：系统内置游戏设计师、教育场景设计师、工业仿真设计师三类专属智能体，点击智能体对话按钮，系统根据智能体预设路由配置，自动跳转至对应领域独立工作台页面。

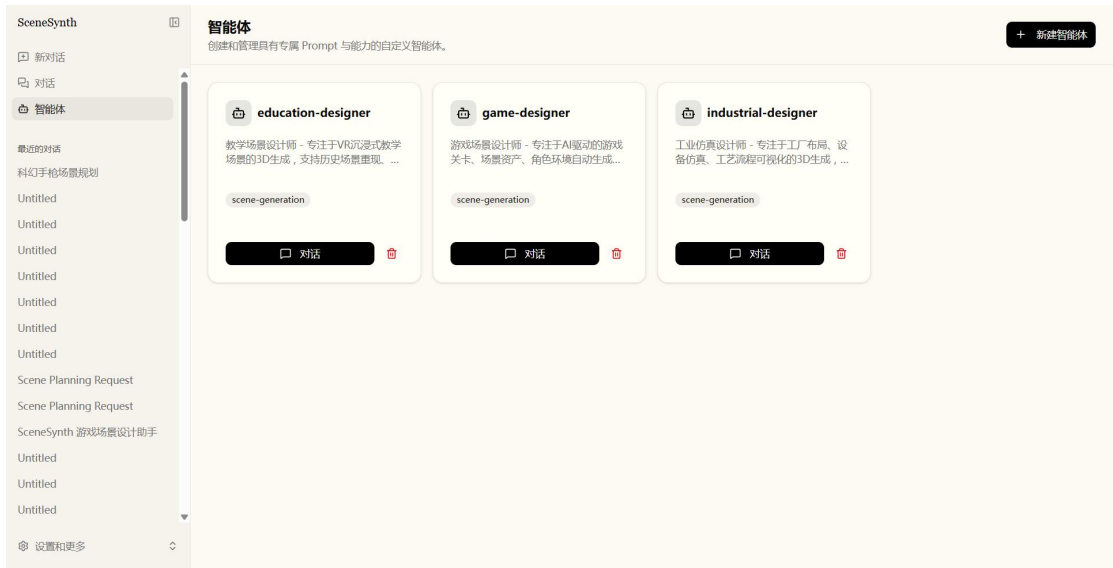


图 4 智能体点击对话进入

同时支持三维视口基础交互，包含模型缩放、平移、旋转、视角复位等通用操作，满足所有场景基础浏览需求。

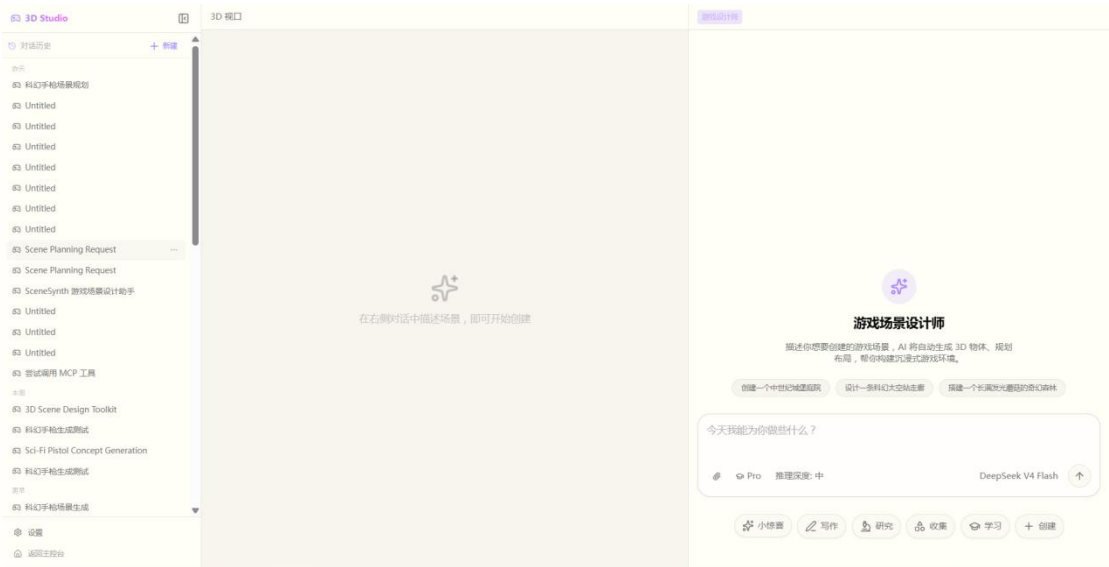


图 5 游戏领域前端界面

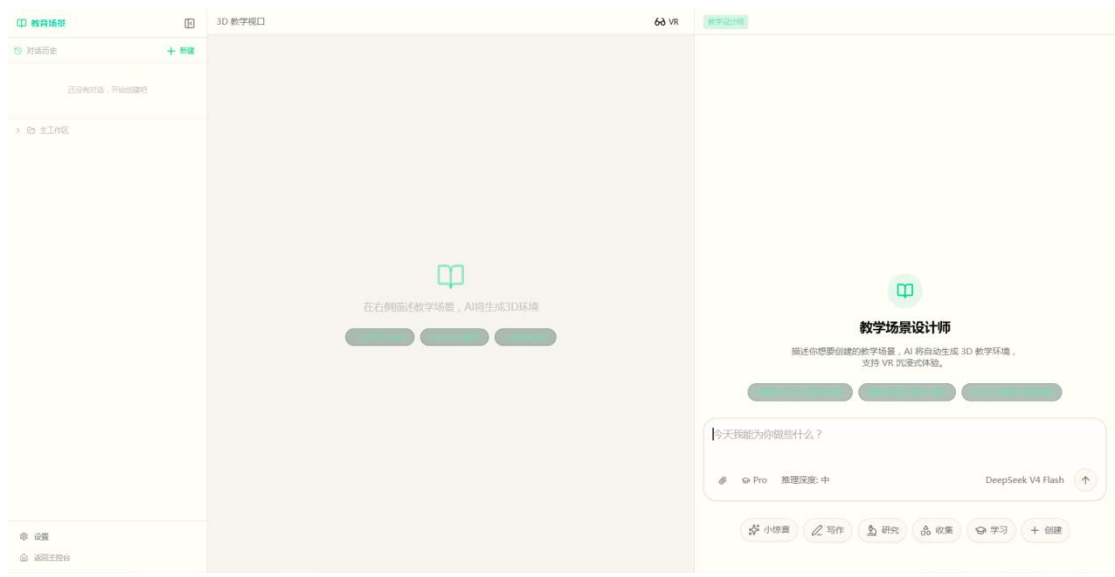


图 6 教育领域前端界面

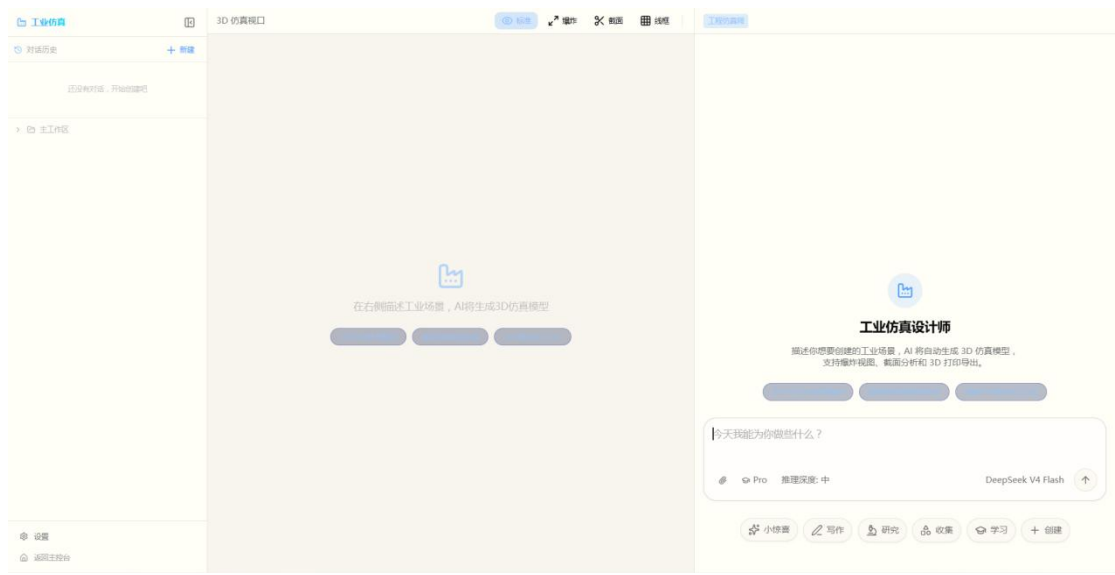


图 7 工业仿真领域前端界面



图 8 通用场景前端界面

2.智能体编排交互层

以 DeerFlow 超级智能体框架为核心中枢, 承担交互流程调度与业务逻辑编排:

(1) 按垂直业务领域拆解独立智能体, 每个智能体配置专属人格定位、领域知识约束、可用技能集合与前端路由地址, 实现业务逻辑隔离;

(2) 新增智能体与前端路由绑定机制, 框架原生支持读取智能体路由配置, 实现对话按钮一键直达专属工作界面;

(3) 内置记忆管理、任务追踪、安全沙箱、权限校验、会话摘要等中间件, 维护多轮对话上下文、三维生成任务状态与用户操作记录;

(4) 基于 LangGraph 实现用户意图理解、复杂场景需求拆解、MCP 工具调用决策、任务流程自动化编排, 驱动整个系统交互流转。

3.MCP 协议通信层

采用 Stdio+HTTP 双协议融合架构, 实现智能体、后端网关、三维生成服务、前端工作台之间标准化通信:

(1) MCP Stdio 协议: DeerFlow 领域智能体与 scene3d-mcp-server 之间基于 JSON-RPC 标准通信, 完成三维生成任务提交、进度查询、资产管理、场景布局等工具调用;

(2) HTTP API 协议: 为前端各工作台提供标准化接口, 支撑场景列表、

历史记录、资产分类、生成状态查询等业务操作；

(3) FastAPI 网关统一代理转发 `/api/scene3d/*` 全部请求，实现跨域收敛、权限控制、请求负载与路由统一分发，四大领域共用一套 MCP 服务能力，业务层互不干扰。

4. 领域差异化前端交互层

基于 Next.js 构建模块化、可隔离的多工作台前端体系，各领域拥有独立路由、独立布局、专属 UI 与专业交互工具，同时共享全局基础组件与上下文能力：

(1) 全局统一适配：系统自动识别教育工作室、工业仿真工作室、游戏工作室路径，进入专属环境后自动隐藏侧边栏，打造沉浸式创作界面；全局注入 `PromptInputProvider` 上下文依赖，统一管理对话输入组件状态，解决跨页面组件依赖报错问题，保障交互稳定性；

(2) 公共基础组件：统一对话输入框、会话消息列表、通用 `Three.js` 三维渲染器、加载状态管理器，实现基础交互能力复用；

(3) 领域专属交互能力：

游戏领域工作台：聚焦游戏关卡、场景资产、角色环境编辑，提供场景规划、批量资产生成、关卡逻辑预览专属交互；

教育领域工作台：内置 VR 沉浸式模式一键切换，支持历史场景、科学实验、虚拟课堂快速构建，配套教学知识点标注、场景模板选择等教育专属交互工具；

工业仿真工作台：提供标准、爆炸、截面、线框四种专业视图切换，集成尺寸测量、设备布局校验、工艺流程可视化，支持 STL/OBJ/3MF/STEP 等 3D 打印格式一键导出；

通用场景工作台：面向展览展示、建筑设计、数字孪生等场景，支持自由三维场景搭建、MCP 插件灵活配置，满足通用化无特定行业约束的创作需求。

2.2.3 交互框架核心特点

1. 智能体与前端深度绑定

每个垂直领域智能体内置专属前端路由，无需人工切换页面，点击对话即可直达对应业务工作台，简化用户操作路径，实现智能认知与操作环境无缝衔接。

2.多领域交互环境隔离复用

游戏、教育、工业、通用四大场景拥有独立前端工作空间与专属交互逻辑，业务场景物理隔离；底层共享 DeerFlow 智能体框架、MCP 通信服务、3D 大模型生成能力，兼顾隔离性与复用性。

3.自然语言驱动全链路交互

以自然语言对话为核心入口，非专业用户无需掌握三维建模、编程开发知识，通过口语化需求描述即可完成专业级 3D 场景生成与编辑，降低元宇宙场景创作门槛。

4.领域定制化专业交互体验

不同业务场景自动匹配专属界面布局、三维视图模式、专业工具集与行业约束规则，贴合游戏开发、VR 教学、工业仿真、数字孪生各行业使用习惯。

5.全链路状态实时同步

对话会话内容、三维生成任务进度、三维视口视角状态、资产配置信息全局联动同步，多轮迭代修改、场景微调过程流畅连贯，交互体验完整统一。

2.3 自主决策算法

2.3.1 算法总体定位

本项目基于 DeerFlow 智能体框架 + LangGraph 流程编排 + 领域知识约束，构建面向 3D 场景生成的分层自主决策算法体系，实现从用户意图理解→任务拆解→智能体路由→工具调度→生成校验→迭代优化的全流程自主化、智能化决策，无需人工干预即可完成高复杂度 3D 场景全自动生成与合规校验。

算法核心目标：让系统像专业设计师一样，自主理解需求、自主规划流程、自主选择工具、自主判断合理性、自主完成迭代优化，最终输出符合行业规范的可用 3D 场景。

2.3.2 算法整体架构

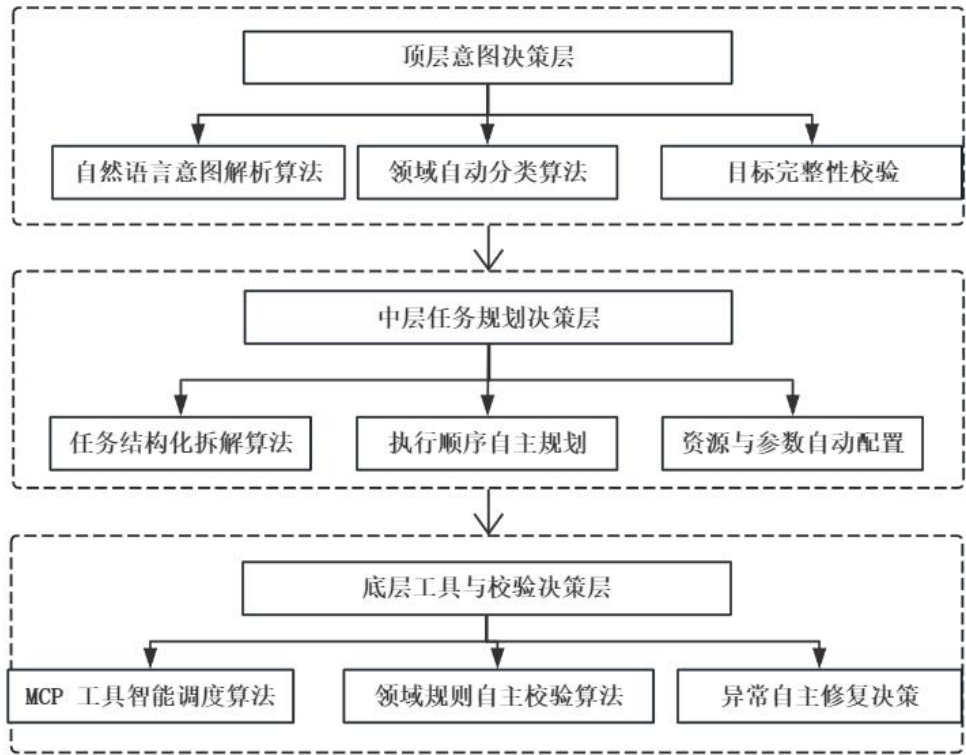


图 9 算法整体架构

1. 顶层意图决策层

- (1) 核心功能：理解用户模糊 / 口语化需求，完成领域识别与目标定义
- (2) 自然语言意图解析算法：基于大模型语义编码与相似度匹配，自动提取场景类型、风格、用途、核心对象、约束条件等关键要素；
- (3) 领域自动分类算法：通过关键词匹配 + 语义分类模型，将需求自动归类到游戏 / 教育 / 工业 / 通用四大领域，并路由至对应专属智能体；
- (4) 目标完整性校验：自主判断用户需求是否完整，对缺失信息（尺寸、风格、用途）进行主动追问，形成闭环需求确认。

2. 中层任务规划决策层

- (1) 核心功能：将自然语言需求自动拆解为可执行的 3D 生成任务链
- (2) 任务结构化拆解算法：把“生成一个初中物理电路 VR 实验”这类模糊需求，自主拆解为：

场景空间定义 → 核心资产生成 → 布局摆放 → 交互逻辑配置 → 行业

规则校验

(3) 执行顺序自主规划：基于 LangGraph 有向无环图，自主决策任务执行先后顺序、并行 / 串行策略；

(4) 资源与参数自动配置：根据领域自动匹配最优生成参数（分辨率、格式、复杂度、视角、坐标系等）。

3. 底层工具与校验决策层

(1) 核心功能：自主选择 MCP 工具、自主调用 3D 大模型、自主校验结果合规性

(2) MCP 工具智能调度算法：系统内置 5 大类工具库，自主决策何时调用：

3D 场景生成工具；资产查询与管理工具；场景编辑与布局工具；行业规范校验工具；格式转换与导出工具。

(3) 领域规则自主校验算法： 内置行业知识库，自动判断生成结果是否合规：

(4) 教育领域：教学知识点准确性、VR 场景安全性、年龄适配性

(5) 工业领域：设备间距、尺寸规范、消防通道、3D 打印格式合规性

(6) 游戏领域：关卡逻辑合理性、资源轻量化、引擎适配性

(7) 异常自主修复决策： 当生成失败、格式错误、规则不满足时，自主触发：

重新生成 → 参数调整 → 局部修复 → 提示用户优化描述

2.3.3 核心决策流程

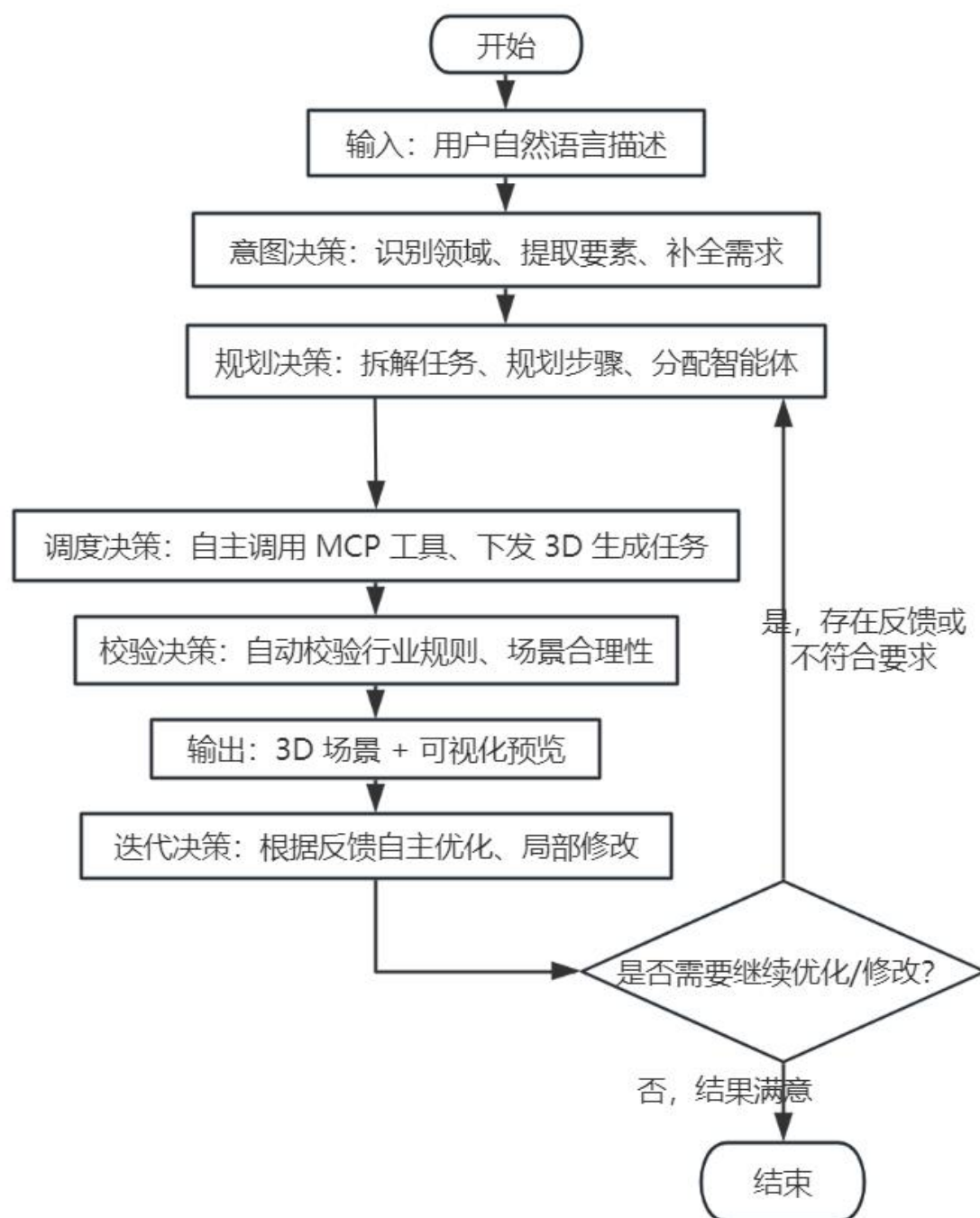


图 10 核心决策流程

2.3.4 算法关键技术创新

1. 领域知识驱动的约束决策 将教育、工业、游戏行业规则转化为可执行决策条件，嵌入大模型推理过程，确保生成内容专业、合规、可用。

2. 基于工具效用的自主调度算法 系统自主评估当前任务应使用的工具与模型，无需人工指定，实现“需求进，结果出”。

3. 闭环反馈自主迭代机制 具备自我检查、自我纠错能力，大幅降低无效生成率，提升一次性成功率。

4. 多智能体协同决策 主智能体统筹规划，领域智能体专业执行，形成中枢 + 专家协同决策体系。

2.3.5 算法应用价值

1. 实现真正的 AI 自主创作，而非简单的模型调用；
2. 非专业用户无需了解 3D 建模、行业规范，即可生成专业级可用场景；
3. 大幅降低设计成本，将传统 7~72 小时的工作压缩至数分钟内完成；
4. 为游戏开发、VR 教育、工业仿真、数字孪生提供全流程自动化生成能力。

2.4 多模态融合能力

2.4.1 能力概述

本项目构建文本、图像、三维模型、语音五大模态一体化融合体系，依托大模型多模态理解能力、DeerFlow 智能体技能调度与 3D 生成大模型接口，实现跨模态生成、跨模态理解、多格式转换、引擎无缝接入全链路能力。系统支持九类双向模态转换，打通从自然语言、参考图像到三维场景、动态视频、语音解说、专业引擎工程文件与 3D 打印模型的完整生产链路，为游戏开发、VR 教学、工业仿真、通用数字场景搭建提供全流程多模态智能创作支撑。

2.4.2 核心多模生成能力

1. 文本生成三维模型（Text → 3D）

用户通过自然语言文字描述，系统自动解析语义、拆解场景要素，调用腾讯混元 3D 大模型 API 生成高精度可交互三维模型。

（1）输入：中文自然语言文本，支持最长 200 字符精细化描述；

(2) 输出：GLB、FBX、OBJ、STL、USDZ、MP4 等标准格式；

(3) 可选能力：支持 PBR 物理渲染材质生成、纯白几何白模生成，适配 web 预览、引擎导入与 3D 打印多种用途；

(4) 应用：游戏场景资产、教学仿真模型、工业设备原型快速生成。

2. 图像生成三维模型（Image → 3D）

支持用户上传照片、手绘稿、产品参考图，可直接通过生 3D 大模型进行图生 3D 或者智能体通过图像理解能力解析轮廓、结构与比例，一键反向生成对应三维资产。

(1) 输入：JPG、PNG 通用图片格式；

(2) 输出：GLB 标准三维模型；

(3) 应用：概念设计落地、手绘稿快速建模、实物照片逆向三维重构。



图 11 自动搜索图片并生3D

3. 文本生成图像（Text → Image）

基于智能体图像生成技能栈，通过结构化提示词调度多模态模型，自动生成高质量场景参考图、角色原画、产品渲染效果图。

- (1) 支持文本 + 参考图混搭生成，风格可控、构图智能适配；
- (2) 用于场景前期概念设计、界面配图、演示素材自动产出。

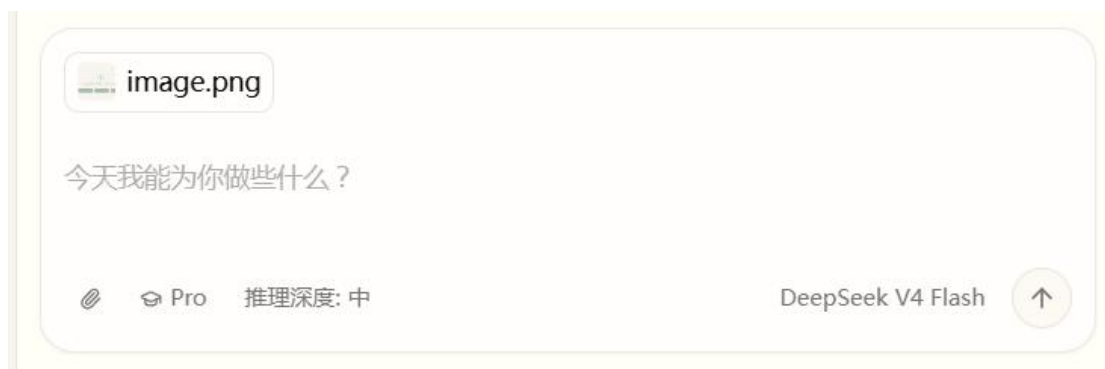


图 12 支持图片上传

4. 文本转语音 (Text → Speech)

集成 TTS 语音合成能力，将场景介绍、教学讲解、解说文案自动转换为自然人声语音。

- (1) 支持多音色选择、语速语调可调；
- (2) 应用：VR 课堂语音解说、场景自动播报、演示视频配音、播客内容生成。

2.4.3 多模态理解能力

图像理解 (Image Understanding)

系统内置图像解析中间件，智能体具备视觉感知能力，可直接“看懂”用户上传的图片内容：

- (1) 自动识别物体结构、场景类型、风格特征与布局关系；
- (2) 将图像语义注入大模型上下文，实现看图生成 3D、看图修改场景、按图复刻风格；
- (3) 打通“传图 — 理解 — 建模 — 编辑”闭环创作流程。

2.4.4 三维多格式导出与引擎适配

1. 全标准 3D 格式导出

生成的三维模型支持行业主流格式一键导出，覆盖渲染、引擎、设计、3D 打印全场景：

主流格式	适配作用
GLB	适配 Web 端 Three.js 实时预览、数字孪生展示
FBX	无缝导入 Unreal Engine、Unity 等游戏引擎
OBJ	兼容 Blender、Maya 等通用三维设计软件
STL	标准 3D 打印格式，支持工业仿真模型直接制造
USDZ	适配 Apple AR 沉浸式体验

表 2 支持导出格式

2. 三维模型向专业引擎无缝集成

通过 MCP 协议实现三维资产与专业创作引擎打通，实现模型一键导入、编辑与二次开发：

（1）Unreal Engine 5/Unity 等引擎软件：搭载 MCP 插件，提供 36+ 项场景、资产、光照、特效控制工具；

（2）Blender：对接完整 MCP 服务接口，支持模型编辑、拓扑优化、材质烘焙；

（3）Three.js：前端原生内置渲染能力，实现 3D 模型实时加载、预览与交互。

2.4.5 多模态融合 workflow

系统以智能体为中枢，串联五大模态形成标准化业务 workflow，以 VR 教学场景创建为例：

1. 用户输入自然语言需求（文本模态）；
2. 大模型语义理解，自动生成场景参考图（文本→图像）；
3. 基于文本与参考图联合生成三维教学场景（多模态融合→3D）；
4. 导出 GLB 模型前端 VR 实时预览，导出 STL 用于实体教具 3D 打印；
5. 同步生成教学解说语音（文本→语音）；
6. 完整场景、模型、语音打包交付，实现一句话完成多模态内容生产。

2.4.6 模态能力覆盖汇总

系统已实现四大模态、九类跨模态转换完整能力矩阵： 文本→3D、图像→3D、文本→图像、文本→语音、图像理解、3D 多格式导出、3D 到专业引擎集成，同时规划实现 3D 打印工业闭环能力。全链路多模态融合无需人工格式转换、跨软件操作与二次适配，由 AI 智能体自主完成理解、生成、转换、导出、引擎接入全流程，大幅降低元宇宙、教育 VR、工业仿真、游戏内容的创作门槛与生产周期。

2.5 数据处理机制

2.5.1 机制概述

本项目针对用户对话数据、智能体运行数据、3D 生成任务数据、三维模型资产数据、多模态文件数据、业务配置数据六大类核心数据，构建采集→校验→结构化→存储→调度→缓存→清理→安全隔离全链路标准化数据处理机制。结合 DeerFlow 智能体框架、MCP 服务、SQLite 数据库、本地文件存储与内存缓存体系，实现全业务数据统一治理、分层隔离、自动归档、快速检索、安全可控，支撑四大领域智能体、前端多工作室、多模态生成与 3D 场景渲染的稳定运行。

2.5.2 数据分类与处理范围

系统统一管理以下六类核心数据：

1. 对话交互数据：用户输入、智能体回复、会话线程、多轮上下文记忆；
2. 智能体配置数据：四大领域智能体人格 SOUL、配置 yaml、技能绑定、前端路由映射；
3. 3D 任务与生成数据：场景生成任务队列、任务状态、生成参数、进度日志、失败重试记录；
4. 3D 资产与场景数据：模型文件、场景布局、资产分类、标签、场景工程配置；
5. 多模态文件数据：图片、视频、语音、3D 模型各类格式文件；
6. 系统业务配置数据：MCP 服务配置、扩展插件配置、领域模板、视图参数、用户偏好配置。

2.5.3 全链路数据处理流程

1. 数据采集与接入

- (1) 前端会话输入、3D 操作行为自动采集；
- (2) DeerFlow 中间件自动捕获智能体推理日志、工具调用记录、任务执行轨迹；
- (3) MCP 服务采集 3D 生成请求、API 调用日志、模型生成元信息；
- (4) 多模态上传文件统一入口接收，自动抓取文件格式、大小、时间、归属领域标签。

2. 数据合法性校验与清洗

- (1) 格式校验：校验文本长度、图片 / 视频 / 模型文件格式、文件大小合规性；
- (2) 内容安全校验：通过沙箱与安全审计中间件，过滤违规内容、敏感描述；
- (3) 脏数据过滤：自动过滤空请求、重复请求、异常中断任务、无效缓存；
- (4) 参数规范化：统一规整 3D 生成参数、视图参数、行业约束参数为结构化标准格式。

3. 数据结构化标准化

将非结构化自然语言、日志、文件元信息统一转为结构化数据：

- (1) 对话数据结构化：按会话 ID、线程 ID、角色、时间、领域标签存储；
- (2) 3D 任务结构化：任务编号、领域类型、状态、进度、参数、模型地址、创建时间；
- (3) 资产数据结构化：分类、标签、格式、大小、所属场景、所属智能体、预览缩略图；
- (4) 所有数据统一领域打标：自动归属游戏 / 教育 / 工业 / 通用四大领域，便于隔离检索。

4. 分层存储机制

采用数据库 + 文件系统 + 内存缓存三层存储架构：

(1) SQLite 数据库存储

会话线程、记忆数据、任务队列、资产元数据、分类标签、配置信息；

轻量化、无需额外部署，适配本地及私有化部署。

（2）本地文件系统存储

3D 模型 GLB/FBX/OBJ/STL、图片、视频、语音等多模态实体文件；
按领域目录分仓存储：游戏、教育、工业、通用各自独立文件夹隔离。

（3）内存缓存机制

缓存常用智能体配置、热门场景模板、3D 预览资源、生成任务进度；
减少数据库与磁盘 IO，提升前端 3D 预览、会话加载、智能体响应速度。

5. 数据调度与路由分发

（1）按领域标签自动路由数据到对应工作室与专属智能体；

（2）MCP 服务统一调度 3D 资产与任务数据，向前端网关提供标准化数据接口；

（3）FastAPI 网关统一收敛数据请求，做权限过滤、字段脱敏、跨域分发；
前端各工作室按需拉取本领域专属数据，实现数据隔离、互不干扰。

6. 数据缓存与加速策略

（1）3D 预览模型、场景配置、会话列表做本地浏览器缓存；

（2）后端常驻缓存智能体人格、技能配置、领域规则模板，无需重复加载；

（3）生成中任务进度实时内存推送，前端无需轮询数据库，交互更流畅。

7. 数据生命周期与自动清理

（1）会话数据：过期会话自动归档，支持手动清空记忆；

（2）3D 任务：完成 / 失败任务自动标记归档，长期无效任务定时清理；

（3）冗余模型文件：重复生成、临时缓存文件自动清理，释放存储空间；

（4）保留核心工程场景与精品资产，形成长期资产库沉淀。

2.5.4 数据隔离与安全机制

1. 业务领域隔离

游戏、教育、工业、通用四类数据分目录、分标签、分路由物理隔离，互不交叉污染。

2.智能体数据隔离

各领域专属智能体仅能访问本领域数据，无权跨领域读取任务与资产。

3.数据脱敏与权限控制

接口返回自动脱敏内部路径、密钥、配置敏感字段；网关统一做接口访问权限控制。

4.本地私有化可控

所有数据默认本地化存储，不上传第三方，满足科研、教学、工业项目数据隐私要求。

2.5.5 机制核心优势

1. 全链路标准化：从采集、清洗、结构化、存储、调度到归档，形成完整规范数据治理流程；

2. 分层解耦设计：数据库存元数据、文件系统存实体、内存缓存做加速，各司其职；

3. 领域隔离治理：四大业务场景数据自动分类、隔离存储，便于维护与扩展；

4. 高效读写响应：缓存 + 结构化索引，实现 3D 资产、会话、任务秒级加载；

5. 轻量化易部署：基于 SQLite + 本地文件，无需依赖重型数据库，适配比赛、本地部署、私有化落地；

6. 安全可控可沉淀：自动清理冗余、保护隐私数据，同时沉淀优质 3D 资产与场景模板库。

2.6 智能体核心支撑子系统

2.6.1 系统概述

本项目基于 DeerFlow 智能体底层框架，构建十大核心支撑子系统与标准化中间件执行链路，覆盖任务管理、会话交互、子智能体调度、异常容错、开销监控、工具生态、事件推送、MCP 集成、多层配置等全底层能力。所有子系统模块化解耦设计、按固定中间件顺序串行协同，统一为游戏、教育、工业仿真、通

用场景四大领域专属智能体提供稳定、智能、可扩展的运行底座，保障复杂 3D 场景生成任务高效、可控、自动化执行。

2.6.2 十大核心支撑子系统

1. TodoList 任务跟踪系统

系统内置计划模式能力，开启后智能可自动将复杂 3D 场景需求拆解为结构化任务清单，实现分步执行与可视化进度管理。定义三种标准任务状态：待处理（pending）、进行中（in_progress）、已完成（completed），支持多任务并行推进。适用于三步以上复杂场景构建、多资产批量生成、工艺流程仿真及用户需要全程进度跟踪的业务场景，让隐形推理过程变为可视化任务流程。

2. Title 自动生成系统

智能体在首次会话交互完成后，可自动归纳对话主题、生成标准化会话标题，无需用户手动命名整理。系统可智能识别场景类型、创作意图与业务属性，自动规整历史会话列表，便于后续回溯、复用与会话管理，大幅提升长期使用整洁度。

3. Clarification 澄清交互系统

内置智能澄清交互机制，当用户需求存在信息缺失、语义歧义、方案多选或存在操作风险时，智能体不会主观猜测，主动向用户精准提问确认。包含五种标准澄清类型：缺失信息补全、歧义需求辨析、执行方案选择、高危操作确认、优化建议征询，有效降低理解偏差，提升 3D 场景生成准确率与合规性。

4. Sub-Agent 子智能体系统

支持主智能体动态派生多个子智能体，将大型场景任务拆分为并行子任务分布式处理。具备严格隔离机制：子智能体上下文独立隔离、最大 3 个并发数量限制、独立沙箱工作目录、任务结果自动汇总整合。既提升复杂大场景生成效率，又避免多智能体互相干扰，保障运行稳定性。

5. LLM 错误处理系统

通过专用中间件实现大模型调用异常智能分类 + 分级重试机制，将异常分为瞬时故障、服务繁忙、配额限制、认证失败、通用错误五大类型。针对超时、网络断开、服务拥堵等可自愈故障自动重试；对配额耗尽、认证失效等不可恢复故障及时提示用户，避免无效等待，提升系统容错能力。

6. Token Usage 追踪系统

全链路精细化统计模型调用资源消耗，覆盖输入 Token、输出 Token、模型总消耗、中间件摘要开销、子智能体分摊开销多维度指标。可实时监控单次会话、单场场景生成的资源成本，为模型调度优化、并发控制与运营成本管控提供数据支撑。

7. Tool Ecosystem 工具生态系统

搭建分层完备工具生态，分为四大类能力：

（1）沙箱工具：支持 `bash` 命令、文件读写、目录管理等操作，全程受安全审计管控；

（2）内置工具：包含文件展示、用户澄清、图片视觉解析、任务创建、任务清单更新等基础能力；

（3）社区工具：集成全网搜索、网页抓取、图片检索等拓展能力；

（4）MCP 工具生态：原生兼容所有标准 MCP 服务，无缝接入 3D 生成、UE5、Blender、CAD 等专业工具，实现能力无限扩展。

8. Event Streaming 事件流系统

基于 SSE 服务端事件流技术，构建全链路实时推送机制。将智能体推理进度、3D 生成状态、工具执行日志、任务变更、对话流式内容实时推送到前端，无需前端轮询，交互延迟更低、进度反馈更即时，打造流畅沉浸式使用体验。

9. MCP Server 集成系统

统一管理全量 MCP 服务的连接、注册、协议适配与调度，支持三种标准传输模式：

（1）stdio：本地进程通信，适配本地 MCP 服务；

（2）SSE：长连接事件推送，适配远程部署服务；

（3）HTTP：标准 REST 接口，适配通用业务服务。支持 OAuth 安全认证，并基于文件修改时间做工具缓存，减少重复加载、提升接口响应速度。

10. Config 多层配置系统

采用多级覆盖配置机制，支持全局默认配置、领域智能体专属配置、运行时动态配置三层覆盖。可在任务运行中实时调整模型参数、技能权限、生成规则、视图参数与行业约束，灵活适配游戏、教育、工业等不同领域的差异化业务要求。

2.6.3 中间件完整执行链路

所有支撑子系统通过标准化中间件按固定顺序串行执行，各司其职、解耦协同，形成闭环运行保障体系：

中间件名	能力
ThreadMiddleware	线程上下文管理
SandboxMiddleware	沙箱环境分配
SummarizationMiddleware	上下文压缩与摘要
TodoListMiddleware	计划模式任务拆解跟踪
TitleMiddleware	会话标题自动生成
MemoryMiddleware	记忆注入与长期记忆管理
TokenUsageMiddleware	模型开销统计
LLMErrorHandlingMiddleware	大模型异常捕获与自愈
SandboxAuditMiddleware	沙箱操作安全审计
ToolErrorHandlingMiddleware	工具调用异常处理
DanglingToolCallMiddleware	残缺工具调用修复
SubagentLimitMiddleware	子智能体并发限流
ViewImageMiddleware	图片视觉理解注入
ClarificationMiddleware	需求澄清交互兜底

表 3 中间件及能力

整套中间件链路实现智能体可管控、可追溯、可自愈、可扩展，为四大领域 3D 智能生成业务提供稳固底层支撑，是系统智能化、稳定化运行的核心底座。

2.7 记忆系统设计

2.7.1 系统概述

本项目依托 DeerFlow 原生记忆中间件，构建分层式智能记忆体系，实现会话上下文、用户偏好、领域知识、创作历史的长效存储与智能复用。记忆系统与智能体中间件链路深度融合，自动完成记忆写入、检索、摘要压缩与过期归档，

支撑多轮自然语言迭代创作、跨会话场景复用与领域个性化适配。



图 13 记忆系统

2.7.2 记忆分层架构

1.短期会话记忆

实时保存当前对话多轮上下文，保留用户需求、智能体回复、3D 生成参数、任务执行记录，保证同一会话内连续理解、场景可迭代修改。

2.中期领域记忆

按游戏、教育、工业、通用四大领域隔离存储，记忆各领域常用创作风格、尺寸规范、场景模板、资产偏好，后续同领域创作自动适配习惯参数。

3.长期全局记忆

沉淀优质 3D 场景工程、常用资产组合、历史成功生成案例、用户固定创作偏好，支持跨会话、跨时间快速复用，减少重复描述。

2.7.3 核心工作机制

1. 记忆自动注入：每次智能体推理前，中间件自动检索相关历史记忆，融入模型上下文；

2. 上下文摘要压缩：对话轮次过多时自动摘要精简，避免 Token 超限、保持推理高效；

3. 智能遗忘与归档：长期闲置会话自动归档，无效冗余记忆定期清理，不占用资源；

4. 领域隔离记忆：四大领域记忆相互隔离，不会跨领域干扰生成逻辑；
5. 会话可重置：支持手动清空当前记忆，开启全新创作会话。

2.7.4 业务价值

1. 支持多轮自然语言迭代微调场景；
2. 越用越懂用户创作习惯，降低重复描述成本；
3. 历史场景可快速复刻、二次编辑；
4. 保障长会话稳定流畅，不超限、不跑偏。

2.8 沙箱安全系统

2.8.1 1 系统概述

系统内置独立隔离沙箱运行环境，结合沙箱中间件、操作审计、权限管控三位一体，对智能体文件操作、命令执行、工具调用、模型生成行为进行隔离防护与安全管控，防止越权操作、恶意指令、文件泄露与系统风险，保障平台运行安全、数据安全与业务合规。

2.8.2 沙箱隔离设计

1.运行环境隔离

每个智能体、每个子智能体拥有独立私有工作目录，彼此文件隔离、互不访问，防止跨会话数据泄露与误删。

2.操作权限隔离

严格限制高危命令、系统级操作、跨目录越权访问，智能体仅允许在沙箱限定目录内进行文件读写、资源管理。

3.子智能体独立沙箱

派生子智能体自动分配独立沙箱空间，任务结束自动回收资源，避免进程残留、文件冗余。

2.8.3 安全审计与管控机制

1. 沙箱操作全审计：所有 `bash` 命令、文件读写、目录操作全程日志记录，

可追溯、可复盘；

2. 高危行为拦截：自动识别并拦截危险指令、删除根目录、跨路径遍历、敏感文件读取等行为；

3. 请求参数校验：对文件路径、命令参数、上传文件做合法性校验，过滤非法输入；

4. 文件安全检测：多模态上传文件做格式、大小、内容合规校验，拦截恶意文件；

5. 接口访问安全：网关统一收敛接口，做路由权限、跨域控制、字段脱敏，隐藏内部敏感配置与路径。

2.8.4 内容安全防护

1. 输入 Prompt 敏感内容审核；

2. 3D 生成结果合规性过滤，规避违规场景、违规资产生成；

3. 教育、工业领域内置行业规范约束，保证生成内容合规可用。

2.8.5 数据安全与隐私保护

1. 所有业务数据、3D 资产、会话记录默认本地私有化存储，不上传第三方；

2. 四大领域数据分目录隔离存储，业务互不交叉；

3. 接口返回自动脱敏敏感字段、密钥、内部路径信息。

2.8.6 系统容错安全

1. 异常任务自动熔断、超时终止；

2. LLM 错误处理系统联动沙箱，异常操作自动终止并隔离风险；

3. 避免单次错误影响全局服务稳定性。

2.9 成本管控机制

2.9.1 机制概述

本项目针对大模型调用开销、3D 生成接口计费、服务器资源消耗、并发任

务负载四大成本来源，建立全链路可监控、可限流、可优化、可节约的智能成本管控体系。通过 Token 统计、模型智能调度、任务排队策略、缓存复用、轻量化推理等多重手段，在保证生成质量与响应速度的前提下，显著降低模型调用费用、接口计费与服务器运维成本。

2.9.2 核心管控维度

1. Token 用量精准管控

依托内置 Token Usage 追踪系统，全维度统计输入 Token、输出 Token、中间件摘要开销、子智能体分摊开销。

- (1) 实时统计每轮对话、每一次 3D 生成的模型消耗；
- (2) 自动长会话摘要压缩，减少上下文冗余 Token；
- (3) 限制单会话最大 Token 上限，避免无效资源浪费；
- (4) 按领域、按智能体分别统计开销，实现成本精细化分摊。

2. 大模型智能调度降本

采用高低模型动态路由策略：

- (1) 简单意图识别、常规对话使用轻量化低成本模型；
- (2) 复杂场景规划、工业 / 专业逻辑推理使用高阶大模型；
- (3) 非必要场景不重复调用高价 3D 生成接口；
- (4) 可插拔模型架构支持随时切换低成本服务商，灵活控费。

3. 3D 生成任务节流管控

- (1) 重复场景、相似需求自动复用已有 3D 资产，避免重复付费生成；
- (2) 支持任务排队限流，高峰期限制并发生成数量，防止接口超量计费；
- (3) 生成失败智能重试策略，只对瞬时故障重试，杜绝无效重试消耗费用；
- (4) 提供白模 / 精简模选项，轻度需求采用低消耗生成模式。

4. 缓存复用降本增效

- (1) 热门场景模板、常用风格参数、公共资产生成结果全局缓存；
- (2) 前端 3D 预览资源、智能体配置、领域规则缓存，减少后端重复计算；
- (3) MCP 工具缓存、配置缓存，降低接口调用频次与资源消耗；
- (4) 历史会话记忆与场景工程可一键复用，二次创作无需重新生成。

5. 服务器与资源成本管控

(1) 轻量化架构基于 SQLite + 本地文件，无需重型数据库，降低部署成本；

(2) 任务自动熔断、空闲资源释放，减少常驻资源占用；

(3) 子智能并发限制（最大 3 个），防止无限制扩容消耗资源；

(4) 支持本地私有化部署，无需依赖公有云高额服务资源。

2.9.3 成本管控价值

1. 大幅降低大模型与 3D 接口调用费用；

2. 资产复用率提升，减少重复生成计费；

3. 轻量化部署降低服务器运维与硬件成本；

4. 精细化用量统计，可做到可追溯、可核算、可预算；

5. 适合赛事演示、校园落地、中小企业低成本部署使用。

第 3 章 功能与性能

3.1 智能体核心功能模块

本项目基于 DeerFlow 智能体框架，围绕四大垂直领域专属智能体，整体拆解为六大核心功能模块，各模块解耦独立、协同联动，覆盖从需求理解、任务规划、工具调用、3D 生成到前端可视化全流程能力。

3.1.1 自然语言意图理解模块

1. 支持口语化、模糊化、长文本复杂需求解析，自动识别用户创作意图；

2. 自主提取场景类型、风格特征、行业用途、资产构成、尺寸约束、交互规则等关键要素；

3. 自动判别归属游戏 / 教育 / 工业 / 通用四大领域，完成智能体自动路由分发；

4. 对缺失关键参数的需求进行智能追问，补全生成条件，保障输出合理性。

3.1.2 领域专属智能体模块

1. 内置游戏设计师、教育场景设计师、工业仿真设计师三大垂直智能体，搭配通用场景智能体基座；
2. 每个智能体独立配置人格定位（SOUL.md）、领域专业知识、技能权限、行业约束规则与专属前端路由；
3. 智能体与前端工作台深度绑定，点击对话按钮自动跳转对应领域独立工作界面；
4. 具备领域专业化推理能力，适配游戏关卡设计、VR 教学场景构建、工业设备布局与仿真工艺流程设计。

3.1.3 自主决策与任务规划模块

1. 基于 LangGraph 实现复杂任务拆解、流程编排与执行顺序自主决策；
2. 自动将一句话需求拆解为：场景规划→资产生成→布局摆放→规则校验→格式导出标准化任务链；
3. 自主判断串行 / 并行执行策略，智能调度 MCP 工具与 3D 生成服务；
4. 具备自我校验、异常重试、参数自适应调整能力，实现全流程无人干预自主运行。

3.1.4 MCP 工具调度模块

1. 兼容标准 MCP 协议，支持 5 类核心 3D 工具智能调用：场景生成、进度查询、模型列表、资产管理、场景资产摆放；
2. 双协议协同：智能体通过 Stdio 调用工具，前端通过 HTTP 接口获取业务数据；
3. 可插拔 Provider 架构，支持腾讯混元 3D、TriPO、Meshy 等多模型无缝切换；
4. 统一管理 26 个 HTTP 接口，覆盖场景、资产、分类、标签、历史会话全业务管理。

3.1.5 多模态生成与处理模块

1. 覆盖文本、图片、3D 模型、视频、语音五大模态跨转换能力；

2. 支持文生 3D、图生 3D、文生图、文生视频、文转语音、图片理解多模态能力；

3. 自动完成 3D 模型多格式导出（GLB/FBX/OBJ/STL/USDZ），适配 Web 预览、UE5、Blender、3D 打印；

4. 支持 VR 沉浸式场景、工业多视图、游戏资产批量生成等领域专属多模态输出。

3.1.6 前端可视化与场景编辑模块

1. 四大领域独立前端工作台，各自拥有专属布局、主题配色、专业工具面板；

2. 内置 Three.js 3D 实时渲染引擎，支持模型缩放、平移、旋转、视角复位；

3. 教育领域支持 VR 模式切换、教学知识点标注；

4. 工业领域支持标准 / 爆炸 / 截面 / 线框四视图、尺寸测量、3D 打印导出；

5. 全局自动隐藏侧边栏、统一上下文依赖注入，保障沉浸式稳定交互体验。

3.2 交互体验设计

3.2.1 双入口便捷交互设计

提供两种进入业务场景的方式，降低使用门槛：

1. 首页领域卡片入口：直接点击游戏、教育、工业、通用场景，一键进入专属工作台；

2. 智能体卡片入口：选择对应领域智能体，点击对话自动路由跳转至专属前端页面，无需手动切换路径。

3.2.2 全自然语言零门槛交互

1. 全程以自然语言对话为唯一操作入口，无需专业建模知识、无需手动配置参数；

2. 支持多轮迭代对话，可随时下发修改、调整布局、更换风格、增减资产指令，系统自动增量更新场景；

3. 对话上下文记忆持久化，保留历史创作记录与场景参数，支持随时回溯复用。

3.2.3 领域差异化沉浸式交互

1. 各领域工作台独立 UI 布局、独立主题色系、独立专业工具集；
2. 进入专属工作室自动隐藏系统侧边栏，最大化 3D 预览可视区域；
3. 按行业使用习惯定制交互逻辑：教育偏向 VR 与教学标注、工业偏向测量与视图切换、游戏偏向资产与关卡编辑。

3.2.4 实时可视化反馈交互

1. 3D 生成进度实时推送，前端动态展示任务状态、加载动画；
2. 模型生成完成即时在 3D 视口预览，支持多角度实时观察；
3. 操作行为、工具调用、生成结果即时反馈，形成“输入 — 生成 — 预览 — 修改”闭环交互。



图 14 实时可视化反馈

3.2.5 全链路适配与稳定性设计

1. 全局统一 PromptInputProvider 上下文管理，解决跨页面组件依赖报错；
2. 适配 PC 端完整布局，响应式排版适配不同分辨率；

3. 对话、任务进度、3D 视口、资产状态全局实时同步，交互流畅连贯。

3.3 性能指标

3.3.1 响应速度指标

测试环境	响应时间
智能体意图响应时间	$\leq 1.5s$
3D 场景任务提交反馈时间	$\leq 2s$
中小型 3D 模型生成平均耗时	10~25s
复杂大场景生成耗时	随复杂度上涨
前端工作台页面加载耗时	$\leq 1s$
3D 模型预览渲染加载耗时	$\leq 3s$

表 4 响应速度指标

3.3.2 场景适配度指标

1. 适配场景类型：游戏关卡、历史教学、科学实验、工厂布局、设备仿真、建筑设计、数字孪生等全覆盖。
2. 3D 模型格式适配度：兼容 GLB/FBX/OBJ/STL/USDZ 全行业主流格式。
3. 引擎适配度：原生支持 Three.js、Unreal Engine 5、Blender 无缝接入。
4. 终端适配度：适配 PC 端全尺寸浏览器，支持 VR 模式沉浸式预览。
5. 业务适配扩展度：新增领域仅需配置智能体 + 独立前端，无需重构底层架构，扩展适配效率提升。

3.3.3 系统稳定性与并发指标

1. 服务连续运行稳定性：7×24h 无崩溃、无内存泄漏。
2. 单服务支持并发任务数：单混元 API 最大 3 路 3D 生成任务并行调度。
3. 历史资产检索响应速度： $\leq 0.8s$ 。

第 4 章 应用落地

4.1 现状说明

本项目目前处于技术研发与原型完整落地阶段，已完成全链路系统开发、多智能体搭建、四大领域独立前端工作室、MCP 服务集成、多模态能力适配及全套底层中间件与安全、记忆、任务等核心子系统建设。暂未进行商业化行业落地与公开规模化运营，当前以原型验证、功能闭环、赛事成果展示、内测试用为核心落地形态。

4.2 已落地实施情况

4.2.1 产品原型完整落地

已基本实现游戏、教育、工业仿真、通用场景四大垂直领域全栈原型落地：

1.前端：完成三大专属工作室 + 通用工作台独立路由、界面布局、3D 预览、VR / 工业专属视图、交互组件全实现；

2.后端：基于 DeerFlow 完成多智能体配置、人格定义、路由绑定、中间件全链路调度；

3.MCP 层：scene3d-mcp-server 稳定运行，完成 3D 生成、资产管理、场景布局等工具能力落地；

4.底层：记忆系统、沙箱安全、任务跟踪、澄清交互、多模态融合、错误处理、事件流等十大支撑系统全部部署可用。

4.2.2 内测场景落地应用

团队小范围内测,场景生成需人工微调,正逐步优化 skill 与 MCP 减少更改次数。



图 15 测试在UE生成场景结果图

4.2.3 用户内测反馈

团队内部使用 2 周左右整体反馈集中：

- 1.上手门槛极低：纯自然语言即可生成专业 3D 场景，无需建模专业知识；
- 2.智能体体验流畅：点击智能体自动跳转专属工作台，分工明确、场景隔离清晰；
- 3.生成效率提升显著：传统数天工作量压缩至分钟级；
- 4.功能完整性高：3D 预览、多格式导出、多模态生成、自主规划能力完善；
- 5.建议优化点：减少生 3D 模型调用次数，改为网上爬取 3D 资源，降低成本。

4.3 成效数据

- 1.效率提升：传统 3D 场景创作时间显著缩短。
- 2.意图识别准确率：大模型 + 领域智能体约束，场景意图识别目前基本达到要求；
- 3.任务拆解成功率：复杂多步场景任务自主拆解规划成功率目前基本达到要求；
- 4.模型可用率：生成 3D 模型可直接预览 / 引擎导入 / 3D 打印可用率 目

前基本达到要求；

5.交互响应：页面加载 $\leq 1s$ 、3D 模型加载 $\leq 3s$ ，交互体验流畅稳定。

4.4 未落地项目的落地规划与市场预期

基于已验证的技术能力和积极的用户反馈，本系统制定了以下落地规划：

4.4.1 短期规划（6 个月内）

- 1.开放校园内测：面向高校文创、动漫、教育工科、智能制造专业开放试用；
- 2.扩充行业模板库：新增历史教学、工业零件、游戏关卡标准化场景模板；
- 3.优化生成精细度，完善 CAD MCP 与 3D 打印联动链路；
- 4.开放轻量化 Web 访问版本，降低使用门槛。

4.4.2 中期规划（6-18 个月）

面向中小游戏工作室、教育科技公司、创客工坊开展试点落地；
提供私有化部署版本，支持高校实验室、中小企业本地部署；
开放 API 接口，支持第三方平台接入本智能体 3D 生成能力；
沉淀用户创作资产库，形成生态闭环。

4.4.3 长期规划（18 个月以上）

- 1.面向元宇宙、数字孪生、职业教育、工业设计多行业规模化落地；
- 2.打造 AI 3D 智能体创作平台，提供 SaaS 在线服务；
- 3.拓展更多 MCP 插件与引擎适配，覆盖更多行业垂直场景。

4.5 市场预期

1.教育市场：适配高校 VR 教学、虚拟实训、科普场景制作，大幅降低教学内容制作成本，市场需求广阔；

2.游戏文创市场：服务独立游戏开发者、小型工作室，快速做关卡原型与资产创作，节约研发周期与人力成本；

3.工业创客市场：面向创客、小型制造企业，提供 AI 建模 + 3D 打印一站

式服务，降低工业设计门槛；

4.通用数字孪生市场：适配展馆、建筑规划、园区数字孪生快速搭建，具备广泛商用落地空间；

5.商业模式预期：可通过校园授权、企业私有化部署、SaaS 订阅、API 调用计费多种方式实现商业化变现，具备良好市场前景与复制推广价值。

第 5 章 竞品分析

5.1 竞品定位界定

本项目依托主流 3D 大模型、大语言模型作为基础 AI 能力底座，聚焦智能体编排、多领域产品化、全链路 3D 场景应用层面创新，不从事底层大模型训练研发。

因此本次竞品对标不包含腾讯混元 3D、TriPO、Meshy 等底层模型厂商，仅对标市面上同类型 AI 3D 创作平台、在线智能设计工具、行业 3D 解决方案平台等直接应用类竞品。

5.2 主流竞品分类

国内直接竞品	国外直接竞品	间接竞品
百度文心万相 3D 创作平台	Meshy 在线 3D 创作平台	Blender/UE5 自带 AI 插件工具
即梦 AI 3D 在线设计平台	Tripo 云端 3D 设计工具	传统工业 CAD 设计软件
网易有道 3D 创意工具	Luma AI 场景生成平台	教育 VR 场景制作工具
通用 AI 对话 + 3D 插件类平台	轻量化 AI 世界生成应用	游戏关卡编辑器自带 AI 功能

表 5 竞品分类

5.3 多维度竞品对比

对比维度	市面主流 3D 创作平台	我方 SceneSynth 项目
核心架构	单一工具模式，无智能体编排能力	多智能体协同架构，Lead 主控 + 四大领域垂直子智能体
任务决策	仅被动生成，无任务拆解、无流程自主编排	自主意图识别→任务拆解→工具调度→生成校验全闭环
产品形态	单一通用页面，无行业区分	游戏 / 教育 / 工业 / 通用 四大独立前端工作台
交互体验	表单参数填写、手动配置生成条件	自然语言对话 + 智能体一键直达专属工作区
工具生态	功能固定封闭，无法扩展第三方能力	基于 MCP 标准可插拔生态，支持 UE5/Blender/CAD 无缝接入
多模态能力	仅基础文生 3D、图生 3D	文本 / 图片 / 视频 / 语音 / 3D 全模态融合生成与转换
行业深度适配	通用建模，无行业专业规则约束	教育 VR 漫游、工业 3D 打印、游戏关卡专属规则内置
底层支撑	依赖通用大模型 API	同样复用主流 LLM+3D 大模型底座

表 6 竞品对比

5.4 竞争优势总结

5.4.1 智能体架构差异化优势

市面竞品均为工具型单点应用，仅提供模型生成功能；本项目基于 DeerFlow 框架构建完整多智能体体系，搭配记忆系统、沙箱安全、任务跟踪、错误处理等十大底层支撑系统，具备自主推理、自主规划、自主调度高阶能力，是普通 3D 工具不具备的核心壁垒。

5.4.2 多领域产品化优势

竞品均为通用型 3D 生成工具，无行业定制；我方为游戏、教育、工业仿

真、通用场景分别打造独立智能体 + 独立前端工作台，从交互界面、专业工具、行业规则全维度定制，真正面向垂直行业落地，而非单纯模型生成。

5.4.3 全链路工程落地优势

普通竞品仅停留在模型生成 + 简单预览阶段；我方打通 AI 生成→Three.js 预览→UE5/Blender 引擎导入→VR 沉浸式漫游→CAD 参数建模→3D 打印导出完整工程链路，可直接支撑游戏开发、教学实训、工业设计实物产出，落地价值远高于普通创作工具。

5.4.4 开放可扩展生态优势

竞品功能固化，无法接入第三方专业软件；我方基于 MCP 协议 + Skill 技能机制，可无限扩展新 MCP 服务、新行业智能体、新业务工作台，新增领域无需重构底层架构，具备极强的迭代与商业化扩展能力。

5.4.5 低门槛普惠优势

传统 3D 工具和竞品均需要一定专业建模知识；我方全程纯自然语言驱动，依托智能体理解与任务自主拆解，非专业用户也可快速产出专业级 3D 场景，大幅降低元宇宙、教育、工业领域 3D 内容创作门槛。

5.5 市场定位差异

市面竞品定位：单一 AI 3D 素材生成工具

我方项目定位：多领域智能体驱动的 3D 场景全链路创作平台 以通用大模型为基础，在上层智能体架构、行业产品化、自主决策、工程落地形成独有竞争优势，在智能体赛道与 3D 应用赛道均具备明显差异化竞争力。